

دليل المستخدم الشامل لأداة تأمين البيانات الحساسة

1. مقدمة عن الأداة

أداة تأمين البيانات الحساسة هي تطبيق برمجي مصمم لتوفير حلول قوية لتشفير وفك تشفير البيانات الحساسة، مما يضمن حماية معلوماتك الشخصية والمهنية من الوصول غير المصرح به. تم تطوير هذه الأداة لتلبية الحاجة المتزايدة للأمن السيبراني في عالم يعتمد بشكل متزايد على البيانات الرقمية. تهدف الأداة إلى تمكين المستخدمين من حماية ملفاتهم ومستنداتهم الهامة بسهولة وفعالية، من خلال واجهة مستخدم بسيطة ومباشرة.

تعتمد الأداة على خوارزميات تشفير قوية لضمان سرية البيانات، وتوفر ميزات مثل إدارة المستخدمين وتسجيل الأنشطة، مما يجعلها مناسبة للاستخدام الشخصي والمهني على حد سواء. تم تصميم الأداة لتكون سهلة الاستخدام، حتى للمستخدمين الذين ليس لديهم خلفية تقنية عميقة في مجال التشفير، مع توفير مستوى عالٍ من الأمان.

تتضمن الأداة تبويبين رئيسيين: "تأمين البيانات" لتشفير الملفات، و"فك تشفير البيانات" لفك تشفيرها. كما توفر الأداة ميزة التحقق من المستخدمين المصرح لهم، مما يضيف طبقة إضافية من الأمان للوصول إلى البيانات المشفرة.

2. متطلبات التشغيل

لتشغيل أداة تأمين البيانات الحساسة، يجب توفر المتطلبات التالية على نظام التشغيل الخاص بك:

نظام التشغيل:

- Windows 10 أو أحدث (بما في ذلك Windows 11).
- macOS (إصدارات حديثة).
- Linux (توزيعات حديثة مثل Ubuntu).

بيئة Python:

- Python 3.6 أو أحدث. يوصى باستخدام أحدث إصدار مستقر من Python 3 (مثل Python 3.10 أو Python 3.11 أو 3.12 أو 3.13).
- يمكنك التحقق من إصدار Python المثبت لديك بفتح موجه الأوامر (Command Prompt) أو الطرفية (Terminal) وكتابة `python --version` أو `python3 --version`.

المكتبات المطلوبة (إذا كنت تشغل من الكود المصدري):

- `tkinter`: عادة ما تكون مثبتة مسبقًا مع Python، ولكن قد تحتاج إلى تثبيتها بشكل منفصل.
- `cryptography`: هذه المكتبة ضرورية لعمليات التشفير وفك التشفير. يمكن تثبيتها باستخدام `pip`:

```
pip install cryptography
```

- PyInstaller (إذا كنت ترغب في بناء نسخة تنفيذية بنفسك):

* إذا كنت تخطط لإنشاء نسخة تنفيذية (Executable) من التطبيق، فستحتاج إلى تثبيت PyInstaller:

```
pip install pyinstaller
```

3. تعليمات التشغيل

يمكن تشغيل أداة تأمين البيانات الحساسة بطريقتين رئيسيتين: من خلال النسخة التنفيذية (الموصى بها) أو من خلال الكود المصدري.

3.1 تشغيل النسخة التنفيذية (Executable)

النسخة التنفيذية هي ملف واحد لا يتطلب تثبيت Python أو أي مكتبات إضافية، مما يجعلها سهلة التشغيل على أنظمة Windows.

1. فك ضغط الملف: إذا تلقيت التطبيق كملف مضغوط (مثل `zip` أو `z7`)، قم بفك ضغطه إلى مجلد من اختيارك (على سبيل المثال، على سطح المكتب أو في مجلد مخصص للتطبيقات).
2. تشغيل التطبيق: داخل المجلد الذي قمت بفك الضغط فيه، ابحث عن الملف التنفيذي. عادةً ما يكون اسمه `DataSecurityApp.exe` أو `main\_app.exe` الموجود في مجلد `dist`.
3. النقر المزدوج: انقر نقرًا مزدوجًا على الملف التنفيذي لتشغيل التطبيق.

ملاحظة هامة: إذا واجهت رسالة "This app can't run on your PC"، فهذا يعني أن الملف التنفيذي الذي تحاول تشغيله غير متوافق مع نظام التشغيل الخاص بك. في هذه الحالة، يجب عليك بناء النسخة التنفيذية بنفسك على جهازك (انظر القسم 3.3).

3.2 تشغيل من الكود المصدري (للمطورين والمستخدمين المتقدمين)

إذا كنت تفضل تشغيل التطبيق من الكود المصدري، أو إذا واجهت مشاكل مع النسخة التنفيذية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. تأكد من تثبيت Python والمكتبات المطلوبة: (انظر القسم 2: متطلبات التشغيل).
2. فك ضغط ملفات المصدر: إذا تلقيت ملفات المصدر كملف مضغوط، قم بفك ضغطه إلى مجلد من اختيارك.
3. افتح موجه الأوامر (Command Prompt) أو الطرفية (Terminal):

4. انتقل إلى مجلد التطبيق: استخدم الأمر 'cd' للانتقال إلى المجلد الذي يحتوي على ملف 'main_app.py'.
مثال:

```
cd C:\Users\YourUsername\Desktop\DataSecurityApp
```

(استبدل 'YourUsername' بالاسم الفعلي لمستخدمك، والمسار بالمسار الصحيح لمجلد التطبيق).

5. تشغيل التطبيق: اكتب الأمر التالي واضغط 'Enter':

```
python main_app.py
```

أو إذا كان لديك إصدارات متعددة من Python:

```
python3 main_app.py
```

3.3. بناء النسخة التنفيذية بنفسك (للمستخدمين المتقدمين)

إذا كنت ترغب في بناء نسخة تنفيذية خاصة بك لضمان التوافق الأمثل مع نظامك، اتبع الخطوات التالية:

1. تأكد من تثبيت Python و PyInstaller: (انظر القسم 2: متطلبات التشغيل).
2. انتقل إلى مجلد التطبيق: افتح موجه الأوامر (Command Prompt) وانتقل إلى المجلد الذي يحتوي على ملف 'main_app.py'.
3. قم بتنظيف مجلدات البناء القديمة (اختياري ولكن موصى به):

```
cmd فتح
```

```
rmdir /s /q build dist
```

```
del.spec
```

4. قم ببناء التطبيق: استخدم الأمر التالي. هذا الأمر سيقوم بإنشاء ملف تنفيذي واحد ('exe.') في مجلد 'dist'، وسيضمن جميع الملفات الضرورية:

```
cmd فتح
```

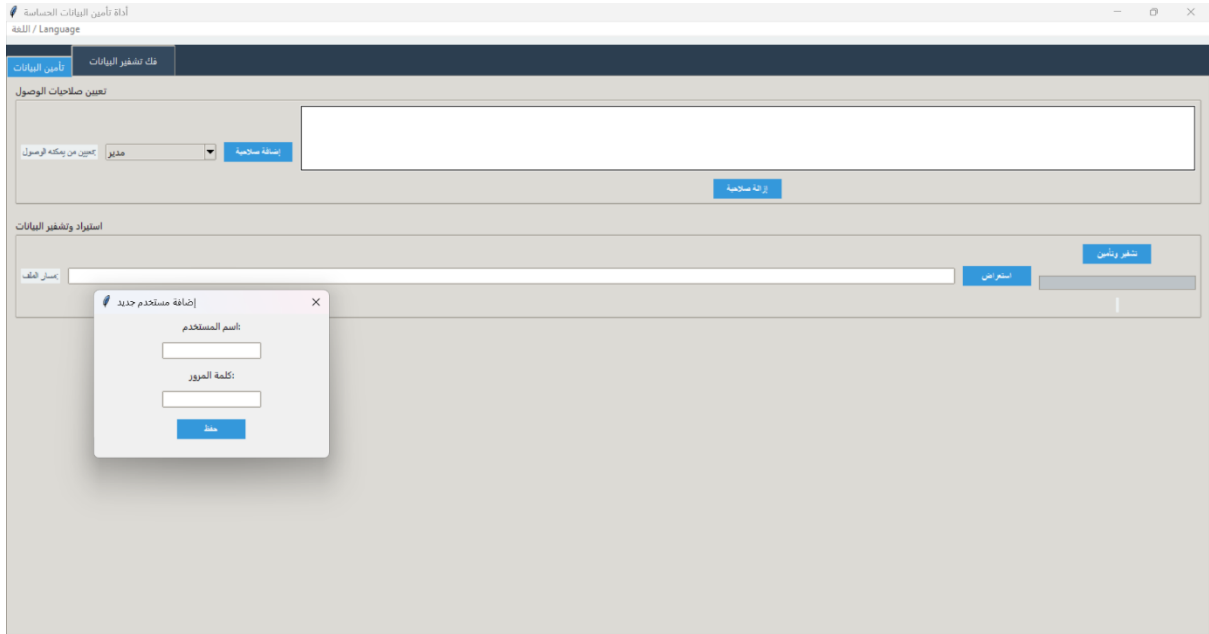
```
pyinstaller --noconfirm --onefile --windowed --name DataSecurityApp --add-data  
"encryption_module.py;" --add-data "user_management.py;" --add-data "users_db.json;" --  
add-data "activity_log.txt;" --add-data "icon.ico;" main_app.py
```

5. تشغيل النسخة المبنية: بعد اكتمال البناء، ستجد الملف التنفيذي 'DataSecurityApp.exe' داخل مجلد 'dist' (الذي سيكون داخل مجلد التطبيق). يمكنك تشغيله بالنقر المزدوج عليه.

4. دليل المستخدم

4.1. تأمين البيانات (التشفير)

هذا التبويب مخصص لتشفير الملفات ، ويحتوي على عناصر تحكم واضحة لتسهيل العملية. عند فتح هذا التبويب، ستظهر لك الواجهة التالية:



شرح عناصر الواجهة وكيفية التعامل معها:

1. قسم "تعيين صلاحيات الوصول":

يحتوي هذا القسم على حقول لإدارة صلاحيات المستخدمين. يمكنك تحديد نوع الصلاحية (مثل "مدير") وإضافة إسم مستخدم جديد وكلمة مرور أو إزالة صلاحيات معينة.

حقل "مدير: تعيين من يمكنه الوصول" (Manager: Assign who can access): يسمح لك بتحديد المستخدمين الذين يملكون صلاحيات معينة.

زر "إضافة صلاحية" (Add Permission): يستخدم لإضافة الصلاحية المحددة للمستخدم أسم مستخدم جديد وكلمة مرور مثل (حسام & 123)

زر "إزالة صلاحية" (Remove Permission): يستخدم لإزالة الصلاحية من المستخدم.

ملاحظة/ هناك في الزاوية اليمنى من الشاشة هناك زر لتبديل اللغة بين العربية والانجليزية يمكن استخدامه حسب الحاجة .

2. نافذة "إضافة مستخدم جديد" (Add New User) المنبثقة:

- تظهر هذه النافذة عند الحاجة لإضافة مستخدم جديد إلى النظام. تتطلب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- حقل "اسم المستخدم" (Username): أدخل اسم المستخدم الجديد هنا.
- حقل "كلمة المرور" (Password): أدخل كلمة المرور للمستخدم الجديد هنا.
- زر "حفظ" (Save): يستخدم لإتمام عملية إضافة المستخدم الجديد.

3. قسم "تأمين وتشفير البيانات" (Encrypt Data):

هذا هو القسم الرئيسي لتشفير الملفات.

حقل "مسار الملف" (File Path): يعرض المسار الكامل للملف الذي تم اختياره للتشفير.

زر "استعراض" (Browse): انقر على هذا الزر لفتح نافذة استعراض الملفات واختيار الملف النصي الذي ترغب في تشفيره.

زر "تشفير" (Encrypt): بعد تحديد الملف وإدخال مفتاح التشفير (وإن وجد، رمز البيانات)، انقر على هذا الزر لبدء عملية التشفير. سيتم حفظ الملف المشفر في نفس مسار الملف الأصلي مع إضافة امتداد 'enc'.

4.2 فك تشفير البيانات

هذا التبويب مخصص لفك تشفير الملفات التي تم تشفيرها باستخدام الأداة. عند فتح هذا التبويب، ستظهر لك الواجهة التالية:

شرح عناصر الواجهة وكيفية التعامل معها:

1. قسم "تحديد الشخص المصرح له" (Identify Authorized Person):

- يستخدم هذا القسم للتحقق من هوية المستخدم المصرح له بفك التشفير.
- حقل "اسم المستخدم" (Username): أدخل اسم المستخدم الخاص بك هنا.
- حقل "كلمة المرور" (Password): أدخل كلمة المرور الخاصة بك هنا.
- زر "تحقق" (Verify): انقر على هذا الزر للتحقق من صحة اسم المستخدم وكلمة المرور.

- ستقوم الأداة بتشفير الملف وإنشاء ملف مفتاح ('key.') بنفس اسم الملف الأصلي (مثال: 'document.docx.key'). هذا المفتاح ضروري لفك التشفير ويجب الاحتفاظ به بأمان.
- سيتم تخزين صلاحيات الوصول التي حددتها مع المفتاح في قاعدة البيانات الداخلية للأداة.

ملاحظة/ يجب أن تكون صلاحياتك مطابقة للصلاحيات المحددة للملف المشفر.

2. قسم "فك التشفير" (Decryption):

- انقر على زر "استعراض" لاختيار الملف المشفر (الذي ينتهي عادةً بـ '.encrypted').
- زر "عرض وفك التشفير" (View and Decrypt): هذا الزر يوفر وظيفة مريحة لفك تشفير الملف وعرض محتواه مباشرة بعد فك التشفير. عند النقر عليه، سيقوم التطبيق بفك تشفير الملف وعرض محتواه في نافذة منبثقة وفك التشفير بدون عرض انقر زر "فك التشفير" (Decrypt): انقر على هذا الزر فك التشفير. سيتم حفظ الملف الذي تم فك تشفيره في نفس مسار الملف المشفر مع إضافة امتداد '.dec'.
- ملاحظة هامة جداً: تكبير الواجهة يضمن ان يتم عرض كافة التفاصيل بشكل كامل وتعرض جميع العناصر بشكل صحيح.
- إذا كانت صلاحياتك صحيحة ، ستقوم الأداة بفك تشفير الملف وحفظه في نفس المجلد الأصلي (مع إزالة لاحقة '.encrypted').

5. معلومات إضافية

- إدارة المستخدمين: الأداة تتضمن نظاماً أساسياً لإدارة المستخدمين، مما يسمح بإنشاء حسابات متعددة وتحديد أدوارهم (مثل المسؤول والمستخدم العادي). هذا يضيف طبقة أمان إضافية للتحكم في من يمكنه الوصول إلى وظائف التشفير وفك التشفير.
- سجل الأنشطة: تقوم الأداة بتسجيل جميع العمليات الهامة (مثل تسجيل الدخول، التشفير، فك التشفير) في سجل الأنشطة. يمكن للمسؤولين مراجعة هذا السجل لتتبع استخدام الأداة والكشف عن أي أنشطة مشبوهة.
- التوافق: تم تصميم الأداة لتكون متوافقة مع أنظمة التشغيل الرئيسية (Windows, macOS, Linux) عند تشغيلها من الكود المصدري. النسخ التنفيذية تكون خاصة بنظام التشغيل الذي تم بناءها عليه.

7. المراجع

المؤلف: Eng/ Hossam Ahmed Ahmed Aldlali

تاريخ الإصدار: 18 أغسطس 2025